

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto e motivazione	1
1.2	Approcci al source seeking	2
1.3	Reinforcement Learning e scelta dell'algoritmo	2
1.4	Il progetto HYDRAS	4
1.5	Obiettivo e struttura della tesi	4
2	Il dataset	6
2.1	Dati utilizzati	6
2.1.1	Modello idrodinamico MIKE21	6
2.1.2	Forzanti e condizioni al contorno	7
2.1.3	Scenari idrodinamici e di vento	8
2.1.4	Sorgenti e formato dei dati	10
2.1.5	Suddivisione del dataset e augmentation temporale	11
2.2	Caricamento e gestione dei dati	12
2.2.1	Sincronizzazione dei dati	13
3	Composizione dell'ambiente	16
3.1	L'ambiente software	16
3.1.1	Architettura master-slave	17
3.1.2	Spazio delle azioni e dinamica dell'episodio	18
3.1.3	Action masking	19
3.1.4	Inizializzazione dell'agente	20
3.2	Il segnale di reward	24

4	Metodo del gradiente: Field Climbing Method	26
4.1	Introduzione	26
4.2	FCM puro	27
4.2.1	Stima del gradiente per minimi quadrati	27
4.2.2	Selezione dell'azione	28
4.2.3	Analisi del raggio di campionamento	28
4.3	FCM con passo adattivo (Adam)	31
4.3.1	Interpretazione del learning rate	33
4.3.2	Analisi del learning rate e risultati	33
5	Apprendimento per rinforzo: PPO	39
5.1	Motivazione	39
5.2	Introduzione a PPO	39
5.2.1	MaskablePPO	41
5.3	Spazio di osservazione	41
5.4	Addestramento	42
5.5	Risultati	44
5.5.1	Analisi sul raggio di campionamento crescente	45
5.5.2	Analisi sulla funzione di reward	46
5.5.3	Catena a velocità variabile	51
5.5.4	Formazione a singola vs. doppia corona	55
5.5.5	Test di modulazione: raggio di successo a 10 m	60
5.5.6	Heatmap di occupazione dell'agente	62
5.5.7	Analisi delle spawn map	64
5.5.8	Confronto con FCM puro e adattivo	68
5.5.9	Estensione all'intero range di velocità	70
6	Explainability della politica appresa	74
6.1	Motivazione	74
6.2	Metodi post-hoc: rassegna e criterio di scelta	75
6.2.1	Due accortezze tecniche	77
6.3	I gruppi semantici dell'osservazione	77

6.4	Ablation causale di gruppo	78
6.5	Valori di Shapley esatti	81
6.6	Analisi comportamentale	82
6.7	Il valore della formazione: ablazione per riaddestramento	84
6.8	Sintesi: che cosa la rete guarda, che cosa le serve	89
7	Conclusioni	91
7.1	Risultati principali	91
7.2	Limitazioni	94
7.3	Sviluppi futuri	95
	Bibliografia	99